

Prueba Técnica – Integración B2B Odoo

Candidato: Stiven Muñoz Murillo

Perfil: Líder de Proyecto Odoo / Desarrollador Senior

1. Análisis y Sincronización de Datos (Oracle vs. PostgreSQL)

Pregunta Teórica: *Explique cómo adaptaría el análisis si existiera una fuente de datos en Oracle y fuera necesario comparar o sincronizar información con PostgreSQL.*

Respuesta Técnica y Arquitectónica:

Como Líder Técnico, la estrategia para integrar y analizar datos entre Oracle y PostgreSQL (la base de datos nativa de Odoo) dependería estrictamente de los requerimientos de latencia del negocio (tiempo real vs. procesamiento por lotes). Abordaría el escenario planteado bajo dos posibles estrategias:

Estrategia A: Virtualización de Datos (Consultas en Tiempo Real) Si el objetivo principal es *comparar* datos o generar analítica sin duplicar información, evitaría mover los datos físicamente.

1. **Implementación:** Instalaría y configuraría la extensión **Foreign Data Wrapper (oracle_fdw)** directamente en el servidor de PostgreSQL donde reside Odoo.
2. **Ventaja:** Esto permite montar las tablas remotas de Oracle como tablas "foráneas" dentro de PostgreSQL.
3. **Impacto en Análisis:** Podríamos ejecutar consultas SQL estándar (JOIN, GROUP BY) que crucen en tiempo real la tabla local `integration_order_log` (donde registramos la trazabilidad de la API) con los maestros financieros o logísticos alojados en Oracle. Es una solución de lectura ágil, bajo costo computacional y sin desfase de datos.

Estrategia B: Sincronización Física (ETL/ELT - Procesamiento Asíncrono) Si el requerimiento exige *sincronizar* los datos (es decir, persistir la información de Oracle dentro de Odoo para disparar lógicas de negocio, flujos de trabajo o validaciones offline):

1. **Implementación:** Diseñaría un pipeline de datos (ETL) utilizando Python. Haría uso de las librerías `oracledb` para la extracción y `psycopg2` / el ORM de Odoo (vía `xmlrpc`) para la carga.

2. **Orquestación:** Para volúmenes de datos bajos/medios, encapsularía este script dentro de una **Acción Planificada (Cron)** nativa de Odoo. Para volúmenes empresariales (Big Data), desacoplaría el proceso utilizando un orquestador externo como Apache Airflow.
3. **Manejo de Trazabilidad:** Al igual que en la prueba técnica actual, cualquier escritura masiva en PostgreSQL proveniente de Oracle pasaría por una tabla intermedia de *logs* (Staging Area) para registrar el éxito, prevenir fallos de restricciones únicas (Idempotencia) y facilitar auditorías.

Conclusión: La elección prioritaria (KISS) para un escenario puramente analítico sería el uso de `oracle_fdw`. Garantiza que Odoo y Oracle actúen como un ecosistema unificado a nivel de base de datos, centralizando las consultas analíticas requeridas por los *stakeholders* en una sola plataforma.